Zusatzblatt Mathe

Halbe Häuschen und grosse Würfel · 4. Klasse · Seite 1

Name: _____

Datum: _____

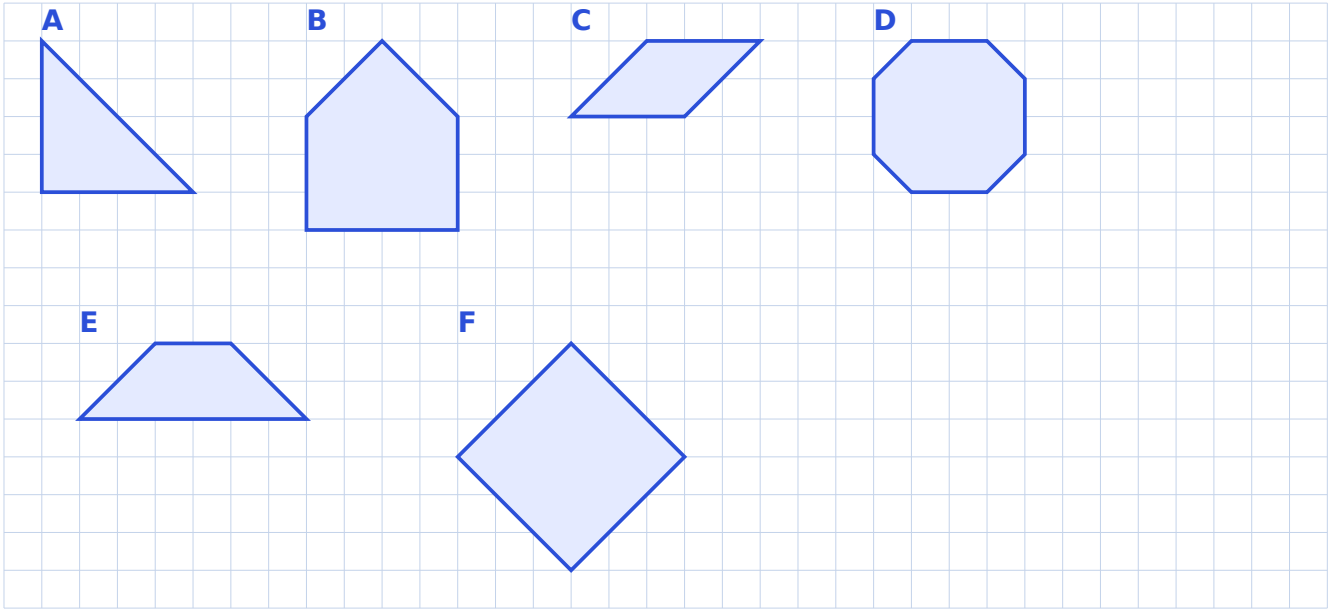
Merke: Flächen mit halben Häuschen

Manche Figuren haben schräge Seiten. Eine schräge Linie von Ecke zu Ecke teilt ein Häuschen in zwei gleich grosse Hälften (Bild rechts).
2 halbe Häuschen sind zusammen 1 ganzes Häuschen.
So zählst du: 1. ganze Häuschen zählen 2. halbe Häuschen zählen
3. Anzahl halbe Häuschen durch 2 teilen 4. alles zusammenzählen
Beispiel: 6 ganze und 4 halbe Häuschen: 6 + 4 : 2 = 6 + 2 = 8 Häuschen

1 halbes Häuschen

1 Flächeninhalt bestimmen

Bestimme bei jeder Figur den Flächeninhalt. Schreibe unter die Figur: wie viele ganze Häuschen, wie viele halbe Häuschen und den ganzen Flächeninhalt.



A: ganze _____ halbe _____
Flächeninhalt _____ Häuschen

B: ganze _____ halbe _____
Flächeninhalt _____ Häuschen

C: ganze _____ halbe _____
Flächeninhalt _____ Häuschen

D: ganze _____ halbe _____
Flächeninhalt _____ Häuschen

E: ganze _____ halbe _____
Flächeninhalt _____ Häuschen

F: ganze _____ halbe _____
Flächeninhalt _____ Häuschen

Zusatzblatt Mathe

Halbe Häuschen und grosse Würfel · Seite 2

2 Flächen vergleichen

Schau die Figuren A bis F aus Aufgabe 1 an. Beantworte die Fragen.

a) Welche zwei Figuren haben den gleichen Flächeninhalt? _____

b) Welche Figur hat den grössten Flächeninhalt? _____

c) Welche Figur hat den kleinsten Flächeninhalt? _____

3 Figuren mit halben Häuschen zeichnen

a) Zeichne ein Dreieck mit dem Flächeninhalt 8 Häuschen. Die Ecken liegen auf den Kreuzungen der Häuschenlinien.

b) Zeichne eine Figur aus genau 5 ganzen und 2 halben Häuschen. Schreibe den Flächeninhalt auf.

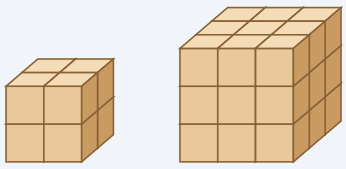
a)

b)

Flächeninhalt: _____ Häuschen

Merke: Ein grosser Würfel

Ein grosser Würfel ist gleich lang, gleich breit und gleich hoch.
2 lang, 2 breit, 2 hoch: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ Würfel
3 lang, 3 breit, 3 hoch: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ Würfel
Fehlende Würfel = Würfel vom grossen Würfel − Würfel vom Gebäude



8 Würfel 27 Würfel

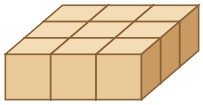
Zusatzblatt Mathe

4 Wie viele Würfel fehlen bis 3 × 3 × 3?

Alle Gebäude sind ohne Lücken gebaut: Unter jedem Würfel steht ein Würfel.

Zähle zuerst die Würfel im Gebäude. Rechne dann: Wie viele Würfel fehlen noch, bis das Gebäude ein grosser Würfel ist (3 lang, 3 breit, 3 hoch = 27 Würfel)?

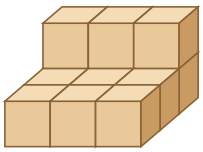
a)



Würfel: _____

Es fehlen: _____

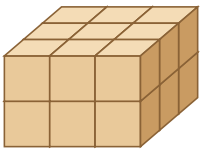
b)



Würfel: _____

Es fehlen: _____

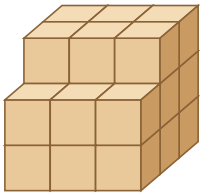
c)



Würfel: _____

Es fehlen: _____

d)



Würfel: _____

Es fehlen: _____

5 Der kleinste grosse Würfel

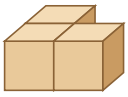
Das Gebäude soll ein grosser Würfel werden. Es sollen so wenig Würfel wie möglich dazukommen.

Überlege zuerst: Passt das Gebäude in einen Würfel 2 × 2 × 2?

Oder braucht es einen Würfel 3 × 3 × 3?

Schreibe dann auf, welcher grosse Würfel es wird und wie viele Würfel fehlen.

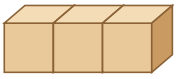
a)



Grosser Würfel: _____

Es fehlen: _____

b)



Grosser Würfel: _____

Es fehlen: _____

c)

Grosser Würfel: _____

Es fehlen: _____

6 Rechnen mit Würfeln

Lies jede Aufgabe genau. Schreibe die Rechnung und das Ergebnis auf.

a) Ein grosser Würfel ist 4 Würfel lang, 4 Würfel breit und 4 Würfel hoch. Wie viele Holzwürfel braucht man?

_____

b) Mia hat 20 Holzwürfel. Sie will einen grossen Würfel bauen: 3 lang, 3 breit und 3 hoch. Wie viele Holzwürfel fehlen ihr noch?

_____

c) Tim hat 10 Holzwürfel. Er baut einen grossen Würfel: 2 lang, 2 breit und 2 hoch. Wie viele Holzwürfel bleiben übrig?

_____